



HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY

School of Information Communication
Technology

GCP-ready

Mobile + desktop

UC001-UC005

CAPSTONE PRESENTATION

Ecopark Bicycle Parking Platform

Thuê - trả xe đạp Ecopark trên Google Cloud
Platform

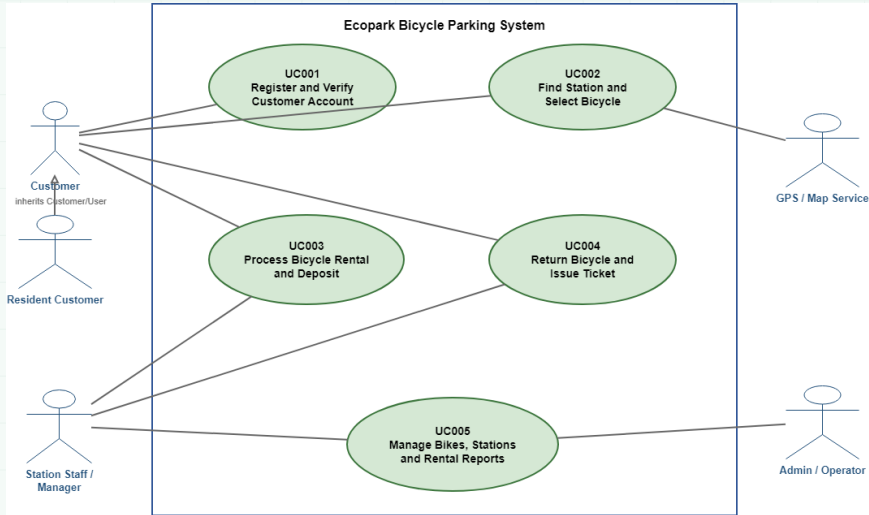
Kiều Sơn Tùng	20235571
Nguyễn Phú An	20235466
Phạm Chí Bằng	20235477
Nguyễn Thanh Lâm	20235519
Nguyễn Ngọc Minh	20235533

Supervisor: Ph.D. Bùi Thị Mai Anh

Tháng 6 năm 2026



- Ecopark có nhiều bãi xe, nhiều loại xe và trạng thái xe thay đổi liên tục theo lượt thuê.
- Khách cần tìm bãi gần mình, chọn xe rảnh, gửi request và xem trạng thái yêu cầu/lượt thuê.
- Staff/Admin cần kiểm giấy tờ, nhận cọc 200k, giao xe, nhận trả xe khác bãi và xuất vé.
- Quản lý cần dashboard doanh thu, trạng thái đội xe, audit log và CSV report theo bộ lọc.
- Nhóm triển khai một platform web có UI desktop/mobile và target deploy lên GCP.



Scope Đã Implement Theo UC001–UC005



UC	Mục tiêu	Kết quả trong platform
UC001	Tài khoản và xác thực khách	Đăng ký/đăng nhập, validation họ tên, phone, CCCD/CMND, resident discount.
UC002	Tìm bãi và chọn xe	GPS demo/vị trí nhập tay, range filter, bike type filter, chọn xe rảnh, gửi/hủy request.
UC003	Giao xe và đặt cọc	Staff xác nhận giấy tờ, cọc 200k, giấy tờ giữ lại và chuyển xe sang rented.
UC004	Trả xe và xuất vé	Trả khác bãi, tính phí, giảm cư dân, phụ thu trễ, condition note và ticket summary.
UC005	Quản lý vận hành	CRUD bãi/xe, status reason, report charts, audit log, CSV export.

DEPLOYMENT AND RUNTIME STACK

Luồng công nghệ kết nối từ người dùng tới dữ liệu

introSE.ccat.io.vn
HTTPS demo endpoint qua Cloudflare Tunnel

1

User devices

Customer, Staff, Admin và tab GPS demo cùng truy cập một platform.



Desktop Mobile /gd demo

2

Cloudflare DNS + Tunnel

Public HTTPS route vào VM mà không cần mở inbound firewall cho app.



DNS Tunnel No inbound firewall

3

GCP Compute Engine free tier

VM thật chạy demo, giữ process app và tunnel bằng systemd/Docker restart.



Compute Engine Ubuntu VM Persistent disk

4

Dockerized Node.js service

Container đóng gói static UI và HTTP API, bind nội bộ localhost:4173.



PORT 8080 Restart unless-stopped Single image

5

App runtime

Giao diện JavaScript thuần, motion, 3D scene và bản đồ chạy trong browser.



Responsive UI 3D hero Map flow

6

Backend modules

Các module nghiệp vụ xử lý auth, request, handover, return ticket, report và audit.



Auth Rental Handover Ticket Report Audit

7

Data layer

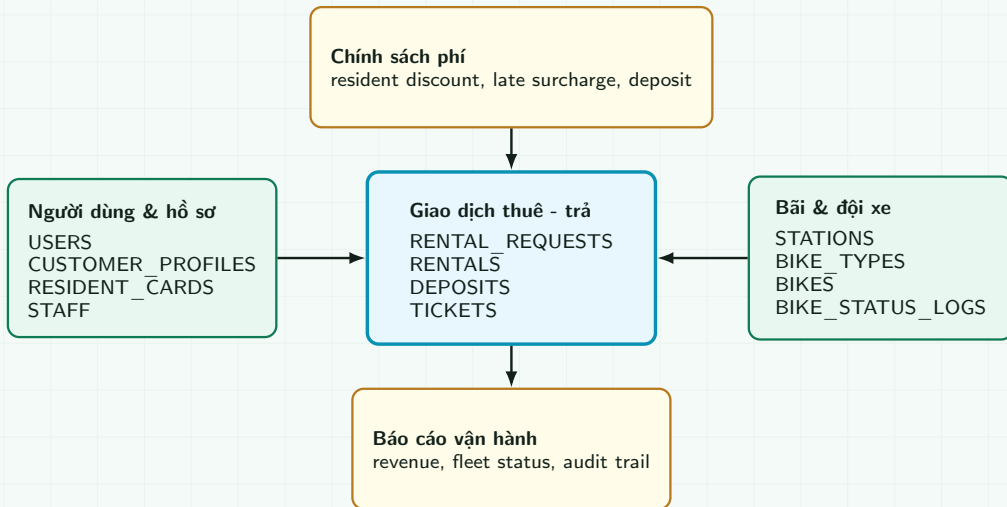
SQLite/WAL lưu demo trên persistent path; Cloud SQL là hướng nâng cấp khi scale.



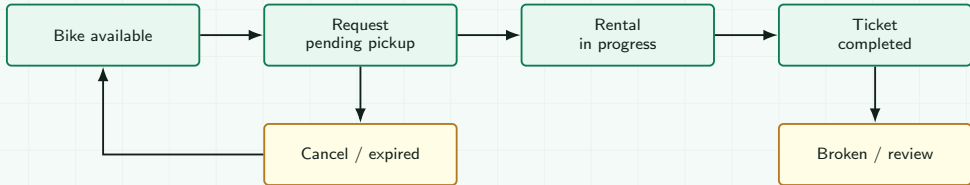
Users Bikes Rentals Logs

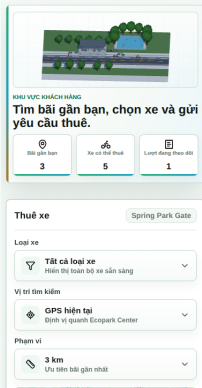
EBP Ecopark Bicycle Parking Platform

Docker on GCP VM + Cloudflare Tunnel + SQLite persistent volume

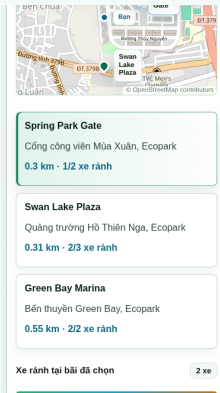


ERD chi tiết nằm trong report; slide này chỉ giữ các quan hệ dữ liệu chính quanh lõi thuê - trả.

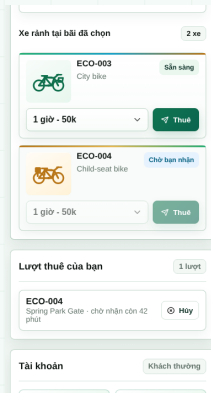




Tổng quan

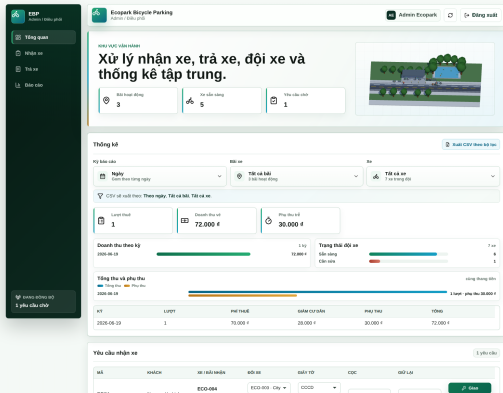


Tìm bãi

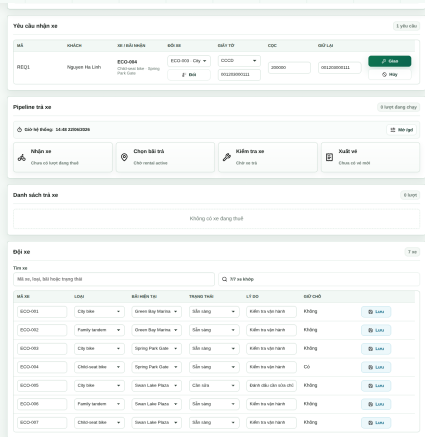


Chọn xe

Flow mobile được tách thành các lát không cắt qua bottom dock: tổng quan, kết quả bãi gần nhất và chọn xe rảnh.

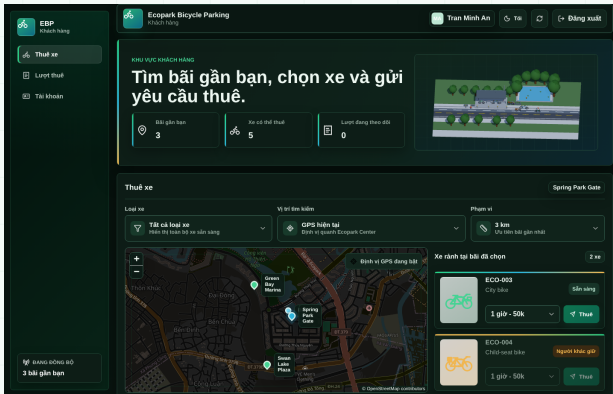


Tổng quan vận hành



Báo cáo, yêu cầu và pipeline trả xe

Screenshot operations được chia thành hai lát để giữ dashboard, biểu đồ và khu vực xử lý đủ lớn khi thuyết trình.



- Theme *Sáng, Tối, Hệ thống* lưu trong trình duyệt.
- Leaflet map có dark treatment riêng, không còn mảng bản đồ trắng gắt.
- Card tài khoản, dropdown, chart và form dùng cùng design tokens.
- Scene 3D vẫn giữ tương phản để nhìn rõ xe, đường, hồ và cây.

Demo Director Cho Alternative Flow



Bảng điều khiển demo
GPS xe và người dùng đang demo

Đăng hồ hệ thống Chọn xe

14:48 22/06/2024
Phiếu số: 00.000.1 / 10 phút

+10 phút +10 phút +10 phút Reset

Điều khiển vị trí GPS Kiểm tra vị trí

Lưu ý: Chỉ được chọn 1 vị trí

Chọn vị trí

ECO-001
City - Spring Park Gate

ECO-004
Children - Spring Park Gate - gần sân Nguyễn Văn Linh

ECO-005
City - Spring Lake Plaza

ECO-006
Theater - Spring Lake Plaza

ECO-007
Children - Spring Lake Plaza

Kiểm tra

Spring Park Gate
10 m

Spring Lake Plaza
10 m

Green Bay Marina
10 m

☐ Kéo gần lại ☐ Đẩy ra xa

Điều kiện tương Spring Park Gate

☒ Chỉ gần bãi đỗ
10 m - khoảng 100 m

Chọn hồ nhận **GPS xe** **Người xe** **Ghi chú**

Spring Park Gate 00.000.100 00.000.100 00.000.100

Lưu 20.000.000 Lưu 100.000.000 Lưu 100.000.000

1. Chọn session

Customer đang request hoặc đang thuê.

2. Kéo GPS người dùng

Di chuyển theo polyline đường, không nhảy qua hồ/nhà.

3. Tua giờ hệ thống

Dùng để demo quá hạn và phụ thu trễ.

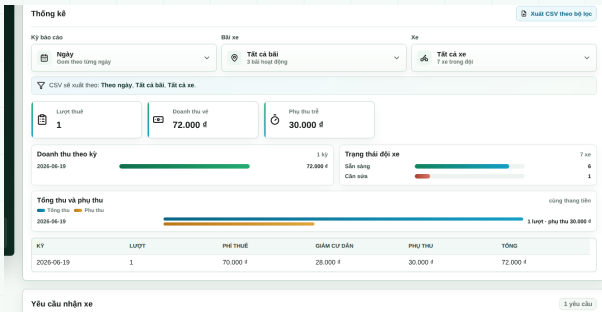
4. Kiểm geofence

Nhận/trả xe chỉ hợp lệ khi ở gần bãi.



Nhóm API	Role	Endpoint chính
Auth/Profile	Public/Customer	/api/auth/register, /api/auth/login, /api/customer/resident-card.
Station/Bike	Customer	/api/stations, /api/stations/:id/bikes, /api/rental-requests.
Handover/Return	Staff/Admin	/api/staff/pending-requests, /api/staff/handover, /api/staff/return.
Admin/Report	Staff/Admin	/api/admin/bikes, /api/admin/reports, /api/admin/bike-status-logs.

- Server-side validation cho họ tên, phone, CCCD/CMND và dữ liệu trùng.
- Rental/handover/return chạy qua transaction để tránh double-booking.
- Audit log lưu thay đổi trạng thái xe cùng người đổi, bãi và lý do.



- Doanh thu theo kỳ dùng cùng scale tiền giữa các chart.
- Fleet status cho biết xe sẵn sàng, đang thuê, cần sửa.
- Lượt thuê và phụ thu trễ hiển thị cạnh bảng report gốc.
- CSV export dùng đúng filter đang chọn trên dashboard.
- Audit log giúp truy vết ai đổi trạng thái xe và vì sao.

21/21

Backend API tests

Geofence, handover, ticket, report, audit

4 viewports

UI smoke

Desktop, staff-wide, medium, mobile

UC smoke

End-to-end demo path

/gd, request/cancel, handover, return, CSV

CI/CD

GitHub Actions

node -check, coverage, smoke, Docker

Điểm nổi bật: UC smoke đi qua đúng luồng demo: customer gửi request, staff giao xe, customer xác nhận bãi trả trong geofence, staff xuất vé, dashboard cập nhật chart và audit log.

The screenshot displays the app's registration flow. At the top, it says 'Mở cửa trước đang' (Opening front door) and 'Bắt đầu nhập bằng địa chỉ hoặc email' (Start entering by address or email). The main section is titled 'Đăng ký hệ thống' (System registration) and includes a date/time selector (14/06/2026 09:06) and buttons for '+13 phút', '+30 phút', '+45 phút', and 'Phóng'. Below this is the 'Điều khiển vị trí GPS' (GPS location control) section, which has a 'Lường cầu khẩn' (Emergency request) button and a 'Tắt vị trí' (Turn off location) button. A list of locations is shown, including 'ECO-001' (Spring Park Gate), 'ECO-004' (Spring Park Gate - Green Day Market), 'ECO-005' (Spring Park Gate - Green Day Market), 'ECO-006' (Spring Park Gate - Green Day Market), and 'ECO-007' (Spring Park Gate - Green Day Market). The bottom section is 'Điều kiện tiếp' (Conditions of use), which includes a 'Bắt đầu sử dụng' (Start using) button and a 'Chọn bài nhận' (Select receipt) button. The bottom right corner shows the user's name 'Lên' and the phone number '38.99000'.

1. Mở Customer, Staff/Admin và tab /gd.
2. Kéo GPS người dùng vào bán kính bãi nhận, gửi request.
3. Staff đổi chiều giấy tờ, nhận cọc 200k và giao xe.
4. Customer xác nhận bãi trả; Staff xuất vé và xem phụ thu.
5. Chốt bằng dashboard, audit log và CSV export.

Demo live: chạy 5 bước trên app.